ĐỀ LUYỆN SỐ 13 – BÀI 4 (1,0 điểm)

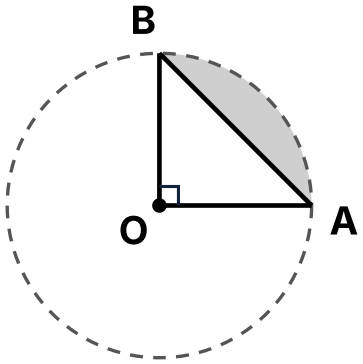
Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Viên phân – bồn hoa giới hạn bởi cung và dây · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 4. *(1,0 điểm)* Một bồn hoa có dạng hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của đường tròn $(O;\ R)$, với $\widehat{AOB} = 90^\circ$.

a) Viết biểu thức thu gọn tính diện tích bồn hoa theo R.

b) Biết diện tích bồn hoa là 28,5 m². Tính R và độ dài dây AB (lấy $\pi \approx 3{,}14$, làm tròn đến hàng phần trăm).



Tự soát:

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 13

Viên phân – bồn hoa giới hạn bởi cung và dây

Đáp số: a) $\dfrac{(\pi-2)R^2}{4}$. b) $R=10$ m; $AB=10\sqrt{2}\approx 14{,}14$ m.

a) $S_{\text{quạt}}=\dfrac{\pi R^2\cdot 90}{360}=\dfrac{\pi R^2}{4}$; $S_{OAB}=\dfrac{R^2}{2}$	0,25
$S_{\text{viên phân}}=\dfrac{\pi R^2}{4}-\dfrac{R^2}{2}=\dfrac{(\pi-2)R^2}{4}$	0,25
b) $\dfrac{1{,}14R^2}{4}=28{,}5 \iff R^2=100 \iff R=10$ (m)	0,25
Tam giác OAB vuông cân tại O: $AB=\sqrt{R^2+R^2}=10\sqrt{2}\approx 14{,}14$ (m)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy diện tích viên phân bằng diện tích hình quạt · Tính diện tích tam giác OAB là R²

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 15, đề 3 và Cụm 1, đề 3: diện tích hình viên phân) (số liệu đã đổi).